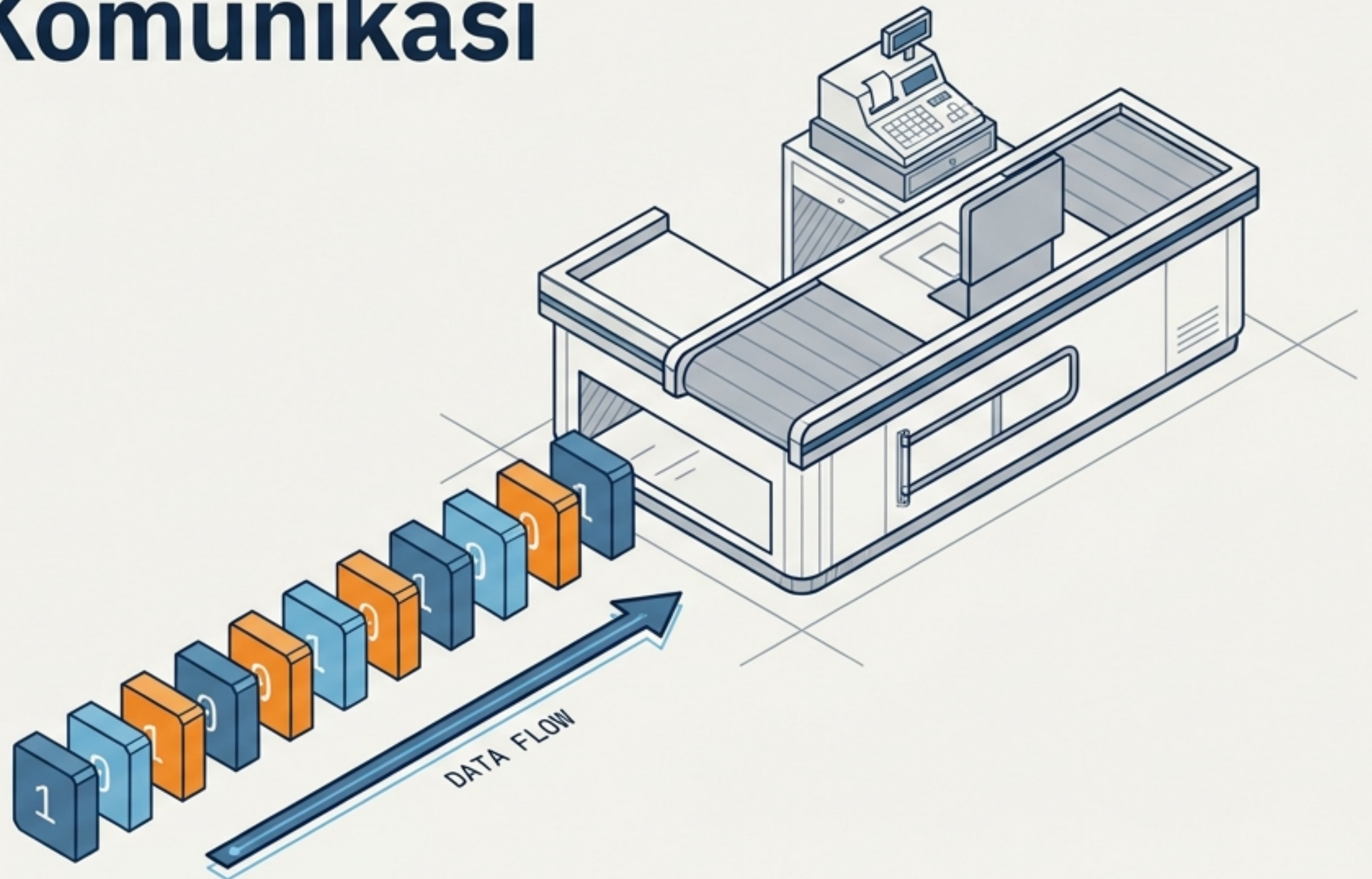


Arsitektur & Komunikasi Serial UART

Membangun Sistem Komunikasi Tangguh dengan ESP32 & STM32

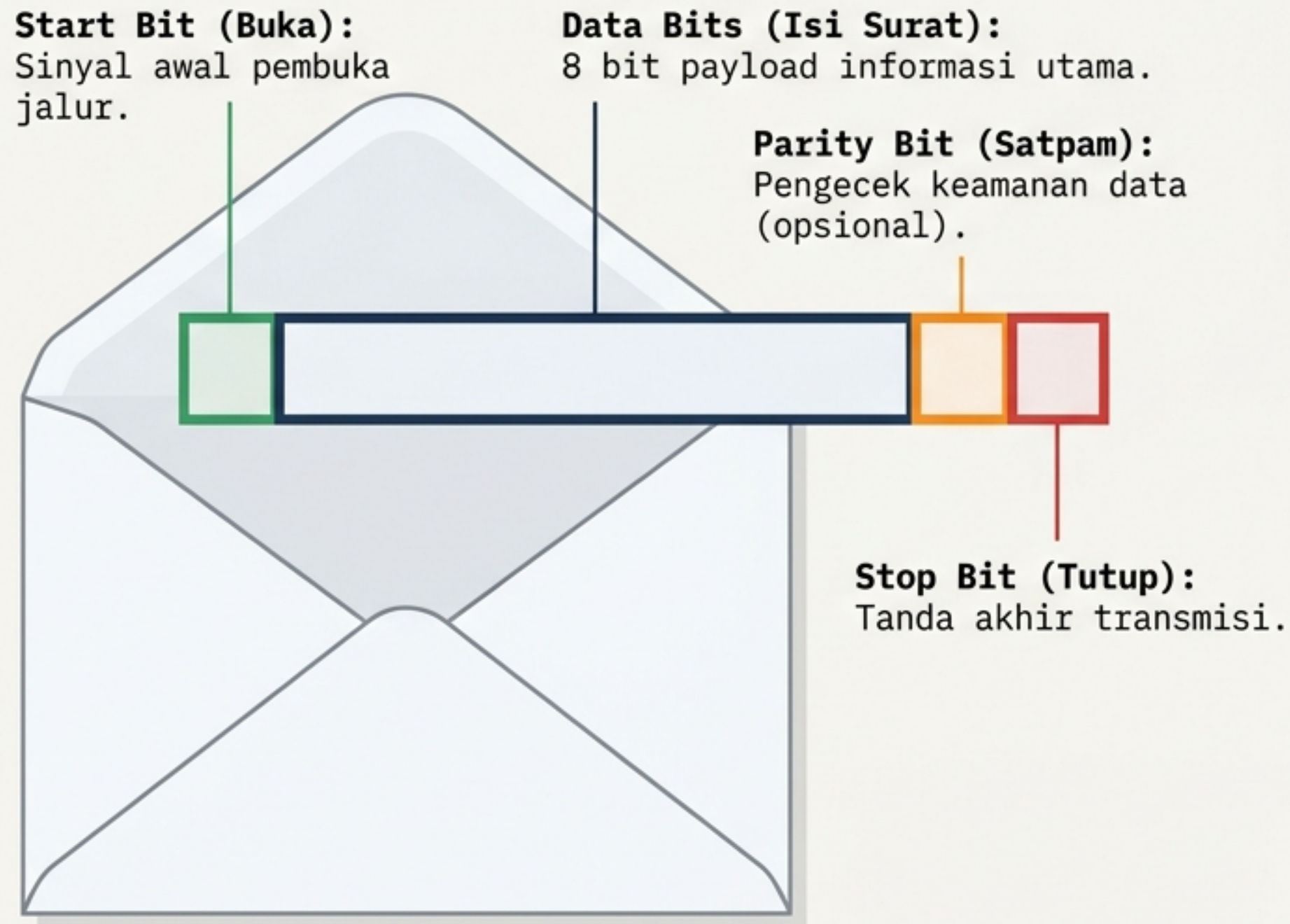
UART bekerja seperti antrean kasir: **bit data dilewatkan satu per satu**, bukan serombongan. Walau terlihat lambat, metode ini sangat stabil untuk kabel panjang dan komunikasi antar-perangkat berbeda.



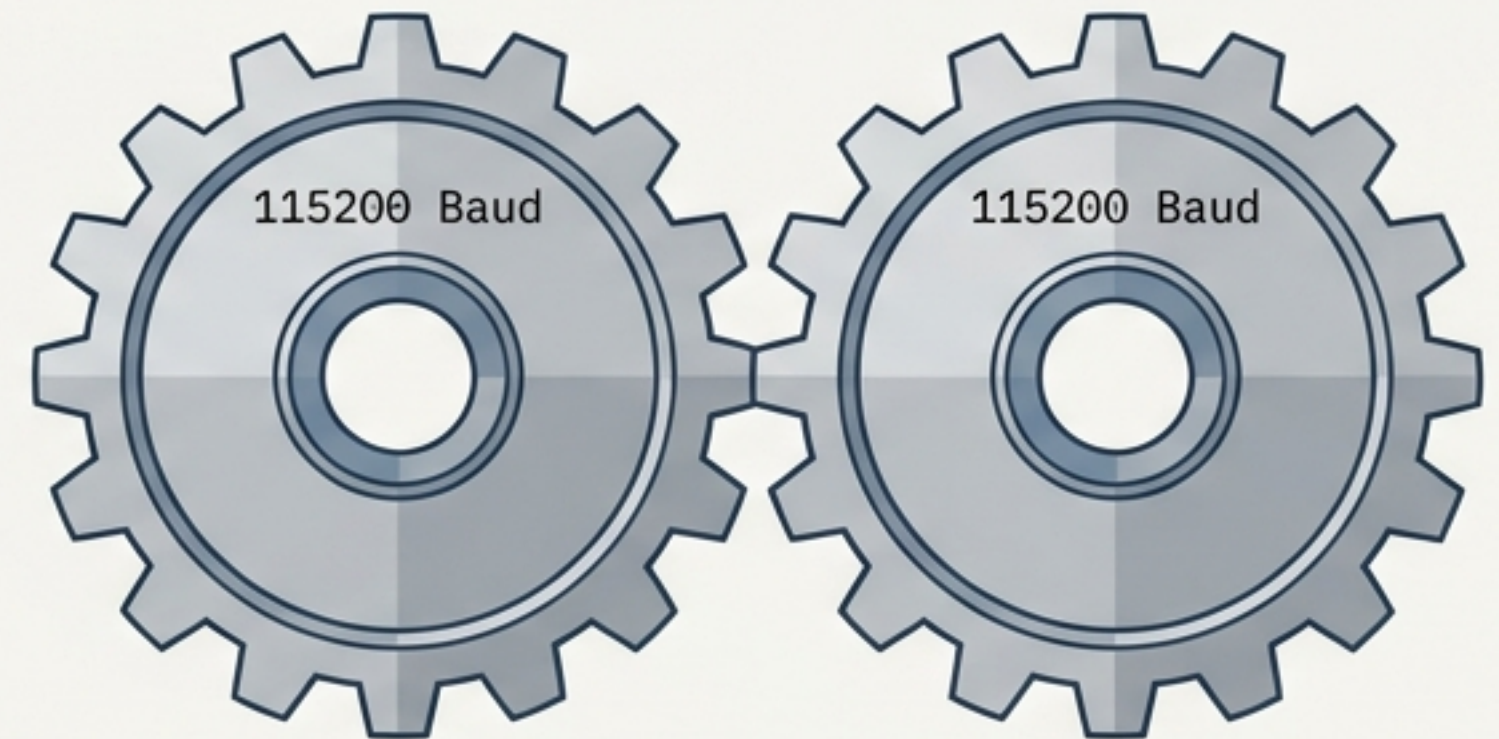
Modul 03 mengeksplorasi cara memastikan data mengalir dengan ritme presisi dari tingkat byte hingga arsitektur gateway terintegrasi.

Anatomi Data UART dan Sinkronisasi Ritme

The Envelope



The Gears



Format standar: **8N1** (8 data, No parity, 1 stop bit).

Kecepatan transmisi (Baud Rate) ibarat kecepatan bicara dua orang. Jika tidak sinkron, pesan akan hancur dan salah diterjemahkan.

Matriks Arsitektur: ESP32 vs STM32

	ESP32	STM32
Fleksibilitas Pin	Dinamis. 3 set UART bebas routing (seperti stopkontak portabel).	Tetap & terstruktur. 3 USART pada jalur pin hardware spesifik.
API Utama	uart_driver_install & uart_read_bytes	HAL_UART_Receive_IT & HAL_UART_Transmit
Manajemen Event	Mengandalkan queue event FreeRTOS. Optimal untuk gateway multitugas.	Mengandalkan callback interrupt deterministik. Harus di-re-arm.

CLI Terminal

Ritual Wajib PlatformIO

```
Build/Upload: pio run -e [esp32dev / bluepill_f103c8] -t upload
Monitor: pio device monitor -b 115200
```

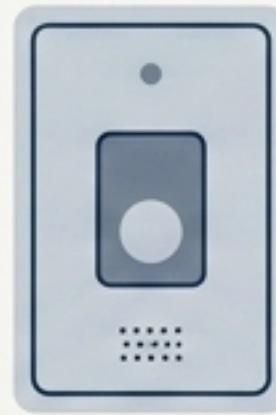

Evolusi Penerimaan Data (Exp 01 - 03)



Loket

1. Polling

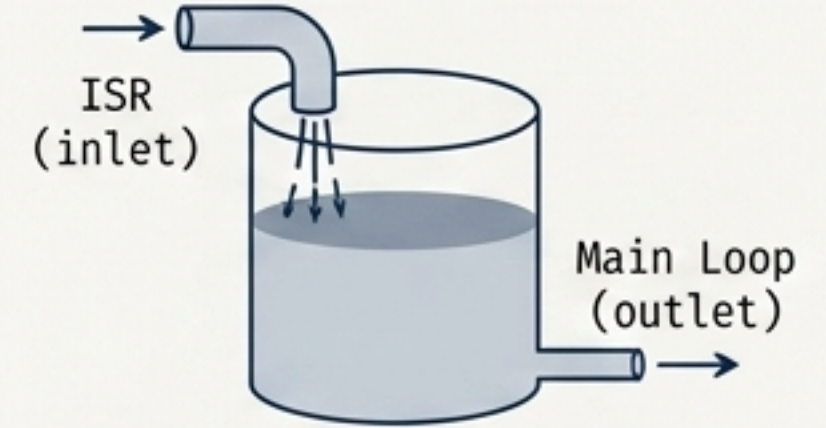
MCU memblokir tugas lain murni untuk menunggu byte masuk. Sangat tidak efisien, CPU sering menganggur.



Bel Pintu

2. Interrupt

CPU bekerja normal, merespons hanya saat ada sinyal masuk. Responsif, namun rentan kehilangan data saat burst cepat. (STM32 wajib re-arm).



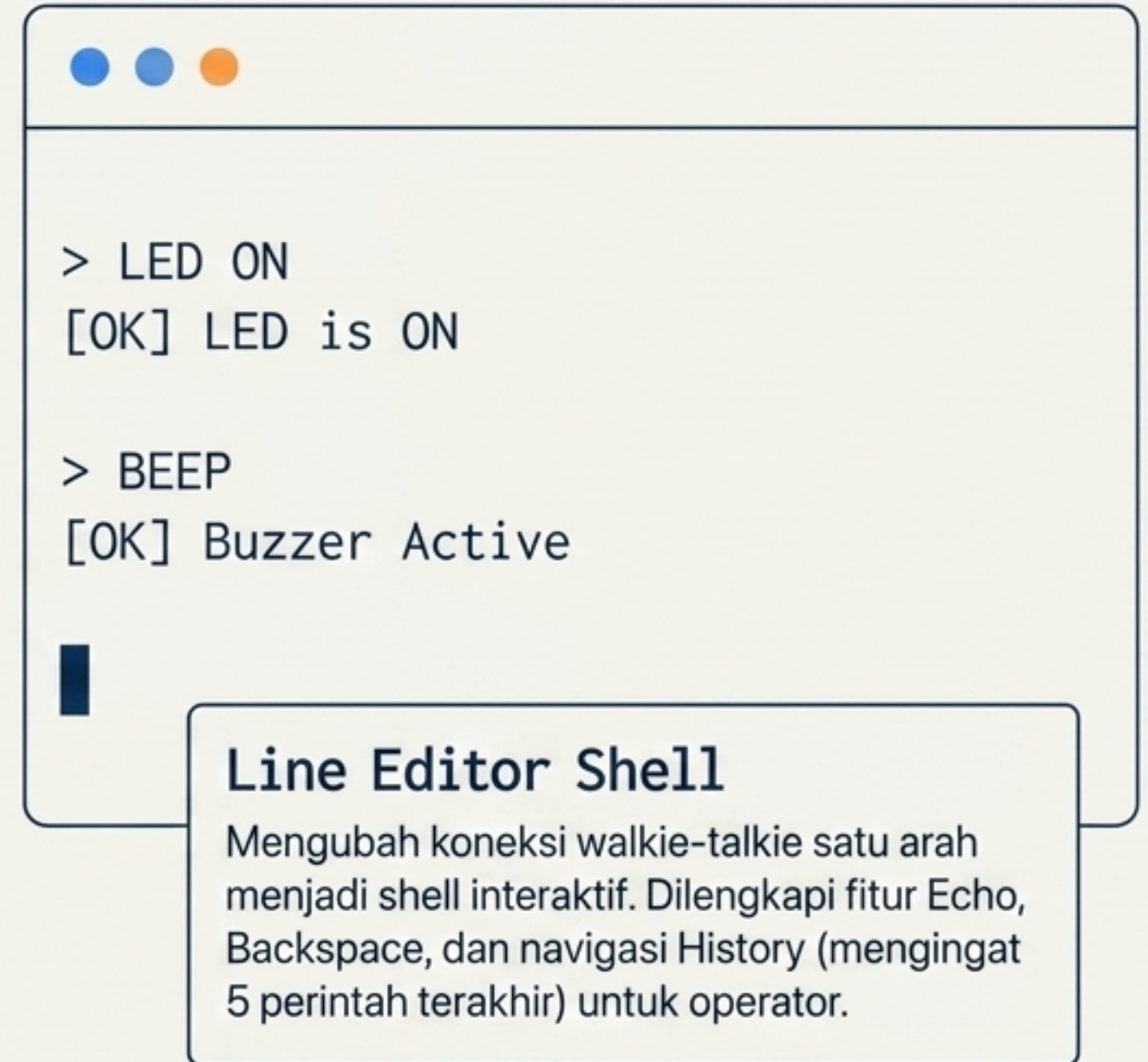
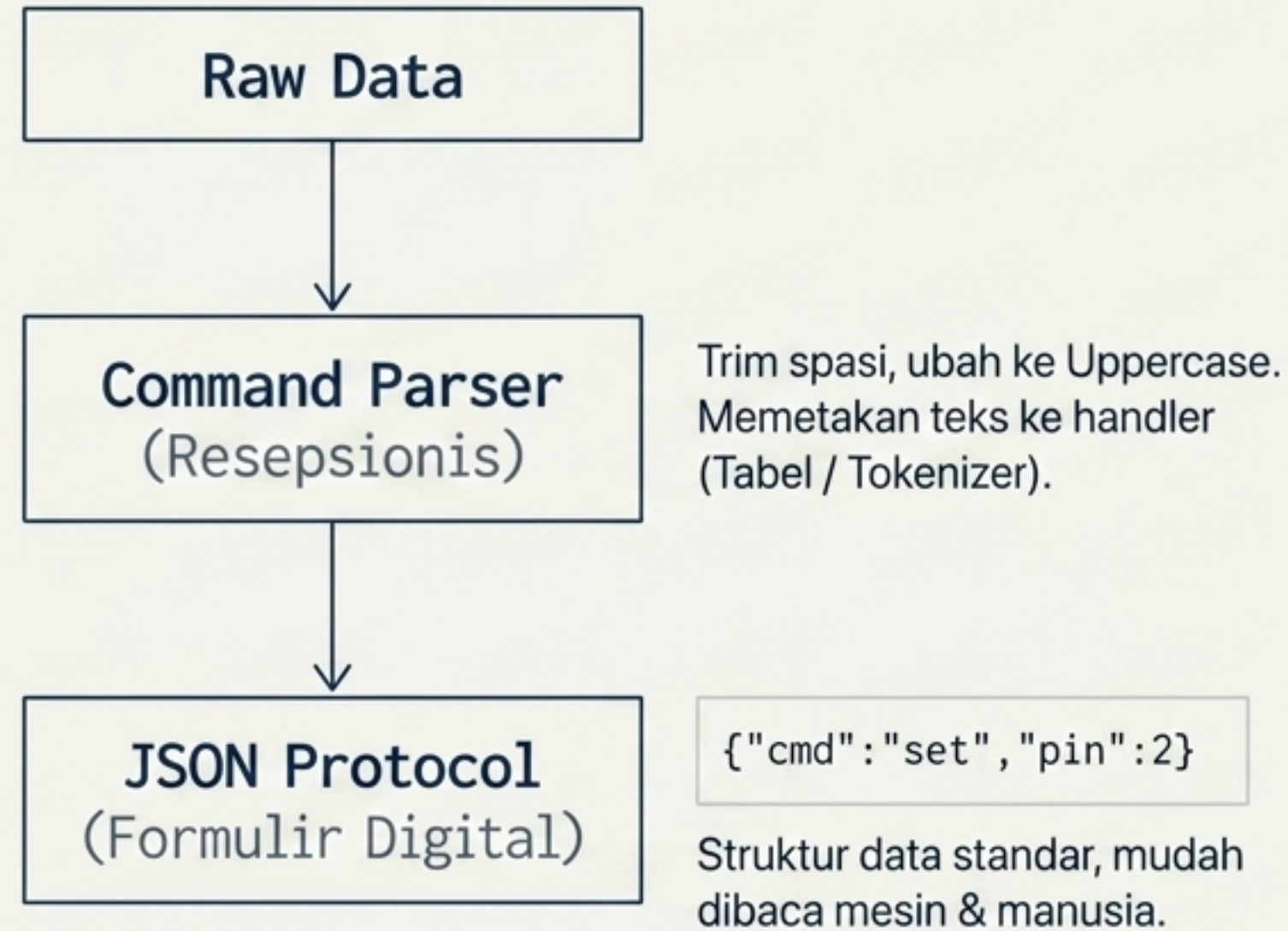
Tandon Air

3. Ring Buffer

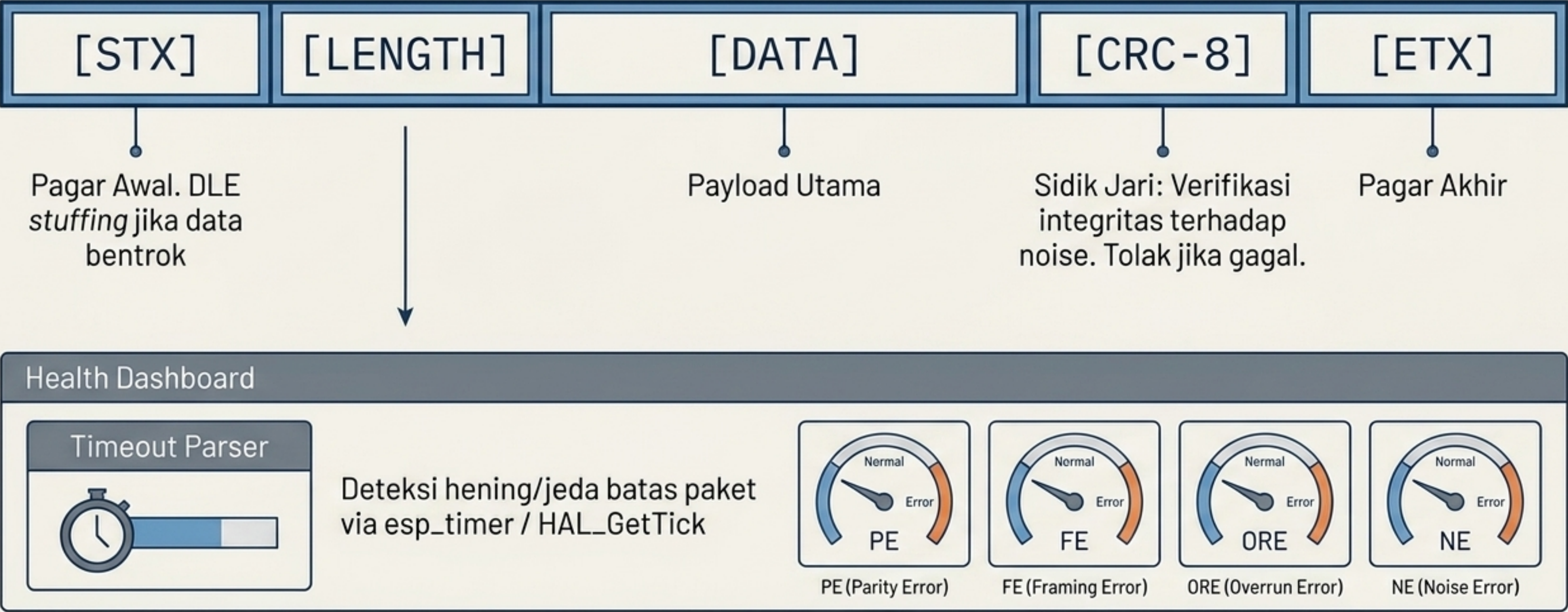
ISR (inlet) menuang data secara cepat ke buffer, Main Loop (outlet) memprosesnya perlahan. Mencegah panik dan data loss saat traffic padat.

Manajemen Perintah dan Protokol (Exp 04 - 07)

Alur Data Perintah

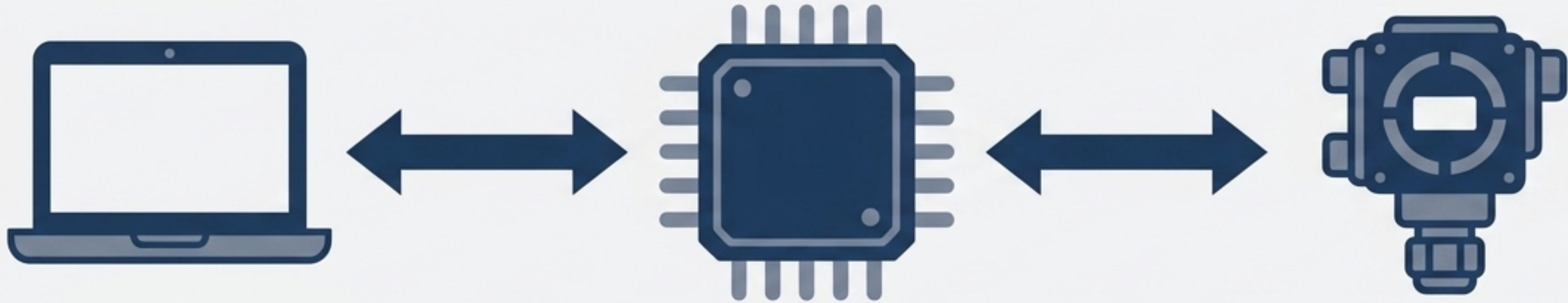


Keandalan Link dan Validasi Paket (Exp 08 - 10, 12)



Error Statistics memantau metrik ini layaknya panel kesehatan pasien untuk menilai kualitas jalur kabel fisik.

Topologi Lanjut: Multi-UART Bridge (Exp 11)



Serial Monitor / Host
115200 baud (Cepat)

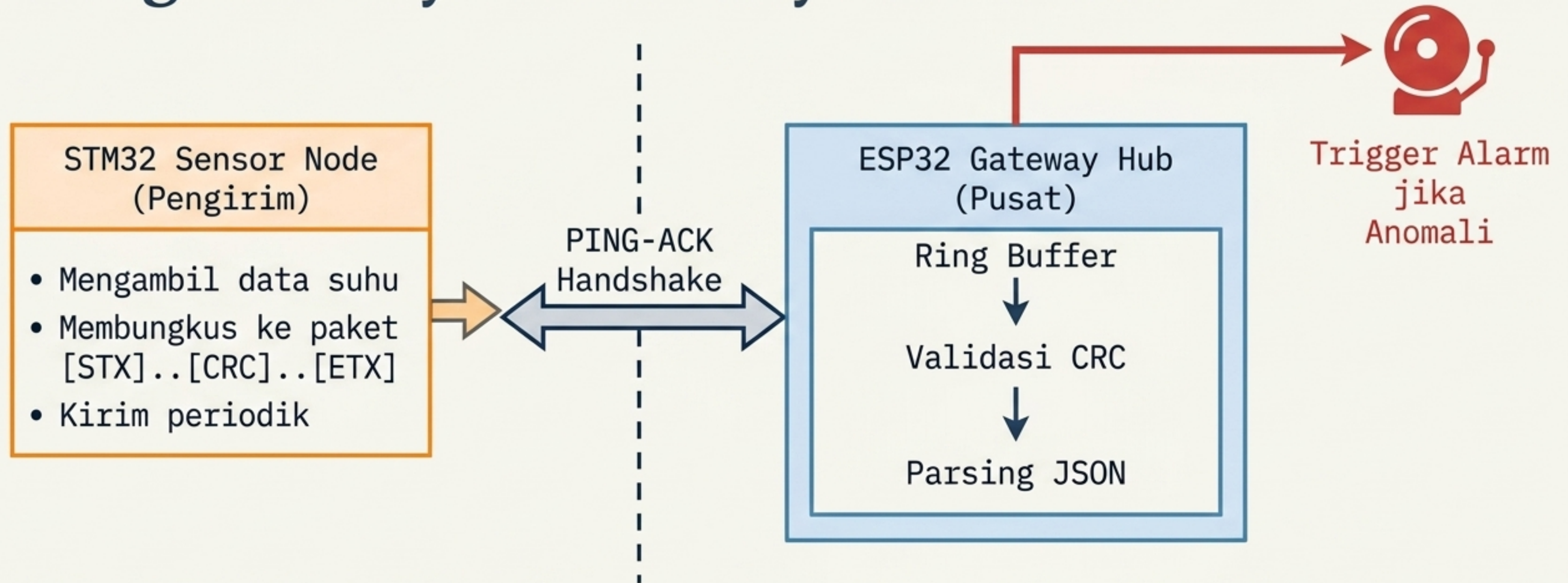
MCU Bridge
(Penerjemah)

Perangkat Lapangan
9600 baud (Lambat)

ESP32: Memanfaatkan dua task forward terpisah pada UART0 (Host) dan UART1 (Sensor) menggunakan pin dinamis.

STM32: Menjembatani USART1 dan USART2 sepenuhnya berbasis interrupt, memantau statistik byte untuk mencegah bottleneck.

Integrasi Proyek: Gateway Lab Kimia



Arsitektur Modular: Kode wajib dipisah (`frame_protocol`, `command_parser`, `ring_buffer`) layaknya tim kerja spesialis. Komunikasi disiplin, terukur, dan kebal terhadap crash.

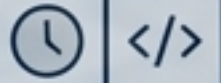
Pola Desain Aman untuk Embedded Systems

Visual Metaphor: Restaurant Kitchen



The Golden Rules

1. Pisahkan Pengambilan & Pemrosesan:



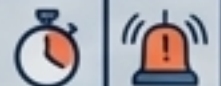
ISR harus dieksekusi instan. Pindahkan *parsing string/JSON* yang berat ke Main Task.

2. Batas Memori Jelas:



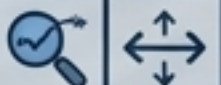
Selalu definisikan ukuran maksimum buffer untuk mencegah overflow (HardFault).

3. Wajib Ada Timeout:



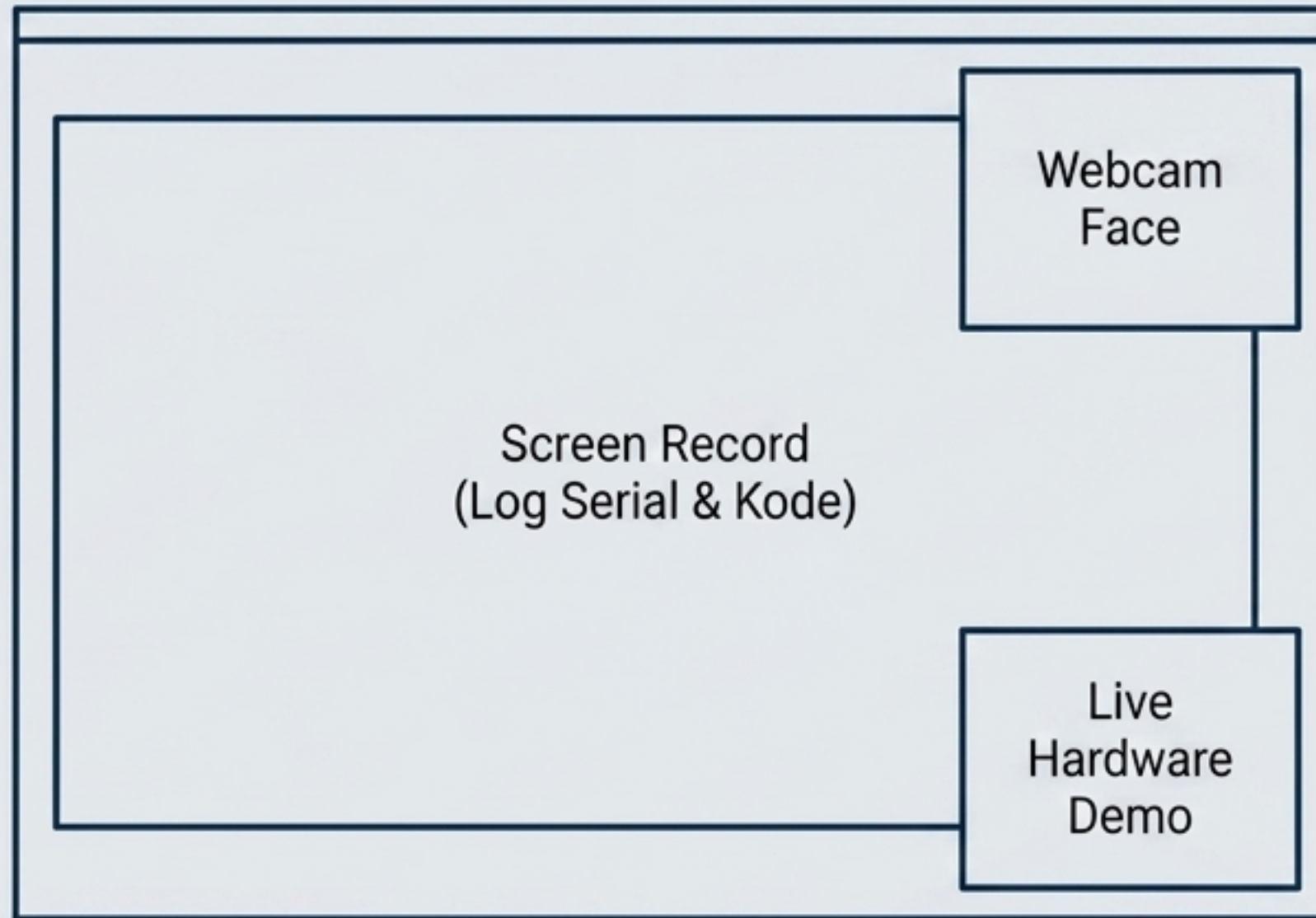
Jangan biarkan *state machine* tersangkut selamanya menunggu byte yang hilang.

4. Debugging Bertahap:



Uji jalur fisik dengan program Echo sederhana, lalu naik perlahan ke CRC. Jangan melompat langsung ke protokol kompleks.

Panduan Evaluasi & Bukti Praktikum



Durasi 15-25 Menit: Tampilkan demo lengkap seluruh 12 percobaan berurutan.



Demonstrasi Nyata: Tunjukkan input live (LED ON, ketik JSON, tes history, simulasi CRC fail).



Integrasi Proyek: Buktikan Gateway Kimia berjalan dari PING-ACK hingga pemicuan alarm nyata.

PERINGATAN: Narasi tanpa demonstrasi layar tidak dinilai. Gagal menampilkan webcam atau perangkat keras fisik secara live akan berakibat penalti. Fokus pada bukti terukur melalui log.